创作说明

作品名称： EVData Box · 新能源汽车教研数据集管理与展示工作台

参赛赛道： X-GAME 2026 天华学院校内赛 · 实战赛二「新能源汽车教研数据集管理和展示工作台设计实战赛」

交付形式： 纯离线 HTML 应用

一、作品概述

本作品基于 EVData 上海市新能源汽车（嘉定）数据创新实验室发布的 EVData Box 首批 5 个教研数据集，围绕赛题「高效数据管理、展示和探查」三大目标，设计并实现了一个个性化的数据集管理与展示工作台，提供六项功能：

1. **数据目录管理**：统一登记 5 个数据集的元数据（版本、机构、时间跨度、规模、格式、分区策略、敏感等级、引用格式），构成「入门 → 进阶 → 综合」完整教研链路；
2. **数据字典检索**：3 套官方数据字典 Excel 结构化解析为可在线检索的字段表，支持按表筛选、关键词搜索、点击排序、分页浏览，字段敏感等级（L1/L2/L3）以徽标可视化；
3. **样本数据预览**：各数据集真实样本免下载在线预览，支持搜索、排序、分页；
1. **数据探查可视化**：30+ 张交互式图表（ECharts），**全部基于本地数据文件用 Python 实测统计计算**，涵盖 SOC/车速/电压/电流分布、充电状态构成、电池单体电压与压差分布、空间散点、24 小时行为节律、数据治理前后对比等；
4. **数据质量检测报告**：参照 GB/T 36344-2018 五维评价体系（完整性/规范性/准确性/一致性/时效性）输出质量雷达图，附基于本地数据实测与官方数据手册校验结论的检测项明细及 GB/T 32960 异常码规则库；
2. **数据手册在线阅读**：5 份官方数据手册（Datasheet）全文内置，Markdown 在线渲染（含表格）。

二、交付物清单

Plain Text

```
成果/
└── workbench/                    # 可提交完整作品（离线工作台）
├── index.html                # 入口文件（双击打开）——品牌着陆页，电影级入场动效
├── app.html                  # 工作台主应用（由着陆页点击进入，亦可直接打开）
├── assets/
│   ├── app.css               # 样式
│   ├── app.js                # 应用逻辑（原生 JS SPA，哈希路由）
│   └── echarts.min.js        # Apache ECharts 5.5.1（已本地化，离线可用）
├── jsdata/                   # 数据资产（Python 预计算，file:// 协议可直接加载）
│   ├── beginner_stats.js         # 国标32960入门数据集实测统计
│   ├── more_vehicle_stats.js     # 多车辆运行数据集实测统计
│   ├── long_period_stats.js      # 长周期运行数据集实测统计
│   ├── stay_charge_stats.js      # 停留与充电行为数据集实测统计
```

```
14 │   ├── vehicle_model_stats.js  # 车型信息数据集实测统计
15 │   ├── dictionaries.js        # 3 套结构化数据字典
16 │   └── handbooks.js           # 5 份数据手册全文
17 └── handbooks/               # 原始资料归档（数据手册 md + 数据字典 xlsx）
18 说明/
19 ├── 01_创作说明.md             # 本文件
20 ├── 02_案例参考说明.md         # 案例参考的具体内容与网址
21 ├── 03_数据说明.md             # 数据集与数据口径说明
22 └── 04_设计思路.md             # 设计思路与技术实现
```

三、使用方式

1. 解压提交压缩包；
2. 进入 成果/`workbench/` 目录，双击 `index.html`，使用 Chrome / Edge 等现代浏览器打开；
3. 首屏为品牌着陆页（入场动画 + 平台数据概览），点击「进入工作台」进入主应用（也可直接双击 `app.html` 跳过着陆页）；
4. 左侧导航切换「总览看板 / 5 个数据集 / 数据探查中心 / 案例参考 / 关于与使用说明」；
5. 数据集详情内通过页签使用「概述与元数据 / 数据字典 / 数据预览 / 数据探查 / 质量报告 / 数据手册」六项功能。

> 注意：请保持 workbench 目录结构完整（index.html、app.html、assets、jsdata、handbooks 五部分缺一不可）。

四、对照赛题能力要求的达成情况

赛题能力要求	本作品对应实现
1. 数据治理（梳理数据集、元数据、数据字典，规范数据描述）	元数据登记表、结构化数据字典检索、敏感等级标识、教研链路组织
2. 数据探查与可视化（数据预览、字段统计、筛选查询）	样本预览（搜索/排序/分页）+ 30+ 张实测统计图表 + 数据探查中心
3. 数据产品与需求分析（参考公开数据平台设计工作台）	系统参考 Kaggle、天池、OpenDataLab 等 6 个平台
4. 低代码 / AI Agent 工程实践	全程使用 WorkBuddy AI Agent 完成数据探查、统计计算与工程开发
5. 行业场景理解（新能源汽车领域数据特征）	GB/T 32960 异常码规则库、三电字段解读、充电行为业务口径（week_n/day_type 等）
6. 认识数据开放生态	案例参考页对 6 个主流数据开放平台的对标分析